



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 11.3.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 18.3.2026
Číslo úlohy 6	Název úlohy Senzory el. proudu, měření výkonu	

1 Domácí příprava

- Jaký je rozdíl mezi napěťovým a proudovým transformátorem?
 - Proudový transformátor se používá k měření proudu vodičem. Ten vodič je prostrčený skrz jádro transformátoru a slouží jako primární vinutí. Proud měříme jakožto napětí na rezistoru, který je připojen na sekundární vinutí.
 - Napěťový transformátor slouží k převodu vyššího/nížšího napětí podle poměru závitů na primárním a sekundárním vinutí.
- Uveďte typy proudových senzorů, které umožňují měřit stejnosměrný proud popř. střídavý proud včetně stejnosměrné složky. Který z nich je galvanicky oddělený?
 - Hallův senzor – měří magnetickou indukci, je galvanicky oddělený
 - Proudový bočník – není galvanicky oddělený
 - Magnetorezistivní senzory – jsou galvanicky oddělené
- Jaký senzor proudu (převodník proud-napětí) je použit v případě 1a) a 1b)?
 - Proudový bočník. V případě 1a) zabudovaný přímo v multimetru, v případě 1b) je externí.
- Jaký senzor proudu (převodník proud-napětí) je použit v případě 1c)?
 - Proudový transformátor s rezistorem na sekundárním vinutí.
- Vysvětlete pojem „Insertion impedance“ používaný u senzorů pracujících na magnetickém principu.
 - Impedance, kterou senzor ovlivňuje proud v měřeném obvodu.
- Jaké jsou výhody a nevýhody kompenzovaného a nekompenzovaného proudového senzoru s Hallovou sondou?
 - Nekompenzovaný senzor – prostě Hallův senzor v blízkosti vodiče. Výhoda je jednoduchost a cena, nevýhody jsou horší přesnost, nelinearita, teplotní drift
 - Kompenzovaný senzor – výstup halova senzoru jde do další sekundární cívky na transformátoru, kde zpětnou vazbou nuluje magnetický tok. Druhým sekundárním vinutím měříme proud pomocí napětí na rezistoru na něm. Výhody jsou linearita a přesnost, nevýhodou je nutnost mít dva sekundáře a více elektroniky.
- Jakým způsobem lze zvýšit citlivost proudového transformátoru nebo proudových kleští?
 - Více závitů, lepší jádro transformátoru, větší rezistor
- Připomeňte si z fyziky Ampérův zákon – jak se v této úloze uplatňuje?
 - Magnetické pole v jádře je úměrné proudu procházejícího vodičem

2 Měření

2.1 Proud jednofázovou zátěží změřený několika přístroji

Změřte proud tekoucí jednofázovou zátěží následujícími přístroji/senzory:

2.1.1 Ručním multimetrem s interním bočníkem

- Přístroj: **Summit 45**
- Odpor přístroje: **malý (bočník)**
- Přesnost: $(\pm 1,5\% + 3 \text{ digity})$
- Hodnota proudu v případě:
 - Harmonický průběh proudu: efektivní hodnota (měří střední hodnotu, ale je kalibrován na sinusový průběh)
 - Neharmonický průběh proudu: změří nepřesně
 - Přítomnost DC složky: V DC režimu ji změříme docela přesně, v AC režimu ji nevidíme (kondenzátor na vstupu).
- Naměřeno: **$I_1 = 2,448 \text{ A}$**
- Nejistota měření:

$$\Delta I_1 = \pm (0,015 \cdot 2,448 + 0,003) = \pm (0,03672 + 0,003) \text{ A} = \pm 0,03972 \text{ A}.$$

- Výsledek: **$I_1 = (2,448 \pm 0,040) \text{ A}$**

2.1.2 Pomocí externího bočníku a milivoltmetru

- Přístroj: **HP 34401A + bočník HP 34330A 1mV/A**
- Odpor bočníku: $1 \text{ m}\Omega$
- Přesnost voltmetru: $(\pm 0,012\% + 3 \text{ digity})$
- Přesnost bočníku: $0,3 \%$ do frekvence 1 kHz
- Hodnota proudu v případě:
 - Harmonický průběh proudu: True RMS
 - Neharmonický průběh proudu: True RMS
 - Přítomnost DC složky: v AC režimu ne, v DC režimu ano
- Naměřeno: **$I_2 = 2,478 \text{ A}$**

- Nejistota měření:

$$I = \frac{U}{R_s}$$

$$u_C(I) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial U} \cdot u(U)\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial R_s} \cdot u(R_s)\right)^2}$$

$$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R_s} = \frac{1}{0,001} = 1000$$

$$\frac{\partial I}{\partial R_s} = -\frac{U}{R_s^2} = -\frac{0,002478}{0,001^2} = -2478$$

$$u(U) = 0,00012 \cdot 0,002478 + 3 \cdot 10^{-6} = 0,000003297 \text{ V}$$

$$u(R_s) = 0,003 \cdot 0,001 = 0,000003 \text{ } \Omega$$

$$u_C(I_2) = \sqrt{(1000 \cdot 0,000003297)^2 + (-2478 \cdot 0,000003)^2} \approx 0,0081 \text{ A}$$

- Výsledek: **$I_2 = (2,478 \pm 0,008) \text{ A}$**

2.1.3 Proudovým transformátorem

- Přístroj: **MXD-4660A + proud. transformátor (1:2500)**
- Přesnost voltmetru: $(\pm 0,5\% + 10 \text{ digit})$
- Rezistor na sekundáru: $10 \text{ } \Omega, 0,1 \text{ } \%$
- Hodnota proudu v případě:
 - Harmonický průběh proudu: efektivní hodnota
 - Neharmonický průběh proudu: závisí na spektru
 - Přítomnost DC složky: neměříme
- Naměřeno: $U_3 = 9,78 \text{ mV} \Rightarrow \mathbf{I_3 = 2,445 \text{ A}}$
- Nejistota měření:

$$I = \frac{nU}{R}$$

$$u_C(I) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial U} \cdot u(U)\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial R} \cdot u(R)\right)^2}$$

$$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{n}{R} = \frac{2500}{10} = 250$$

$$\frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{nU}{R^2} = -\frac{2500 \cdot 0,00978}{10^2} = -0,2445$$

$$u(U) = 0,005 \cdot 0,00978 + 10 \cdot 0,00001 = 0,0001489 \text{ V}$$

$$u(R) = 0,001 \cdot 10 = 0,01 \text{ } \Omega$$

$$u_C(I_3) = \sqrt{(250 \cdot 0,0001489)^2 + (-0,2445 \cdot 0,01)^2} \approx 0,037 \text{ A}$$

- Výsledek: $\mathbf{I_3 = (2,445 \pm 0,037) \text{ A}}$

2.1.4 Klešťovým ampérmetrem – wattmetrem

- Přístroj: **Parkside HG06985A**
- Odpor přístroje: desítky ohmů (nevidíme vnitřní realizaci přístroje)
- Přesnost: ($\pm 4\%$ + 15 digity)
- Hodnota proudu v případě:
 - Harmonický průběh proudu: True RMS
 - Neharmonický průběh proudu: závisí na spektru
 - Přítomnost DC složky: neměříme
- Naměřeno: $I_m = 7,30 \text{ A}$ (3 závity) $\Rightarrow \mathbf{I_4 = 2,43 \text{ A}}$
- Nejistota měření:

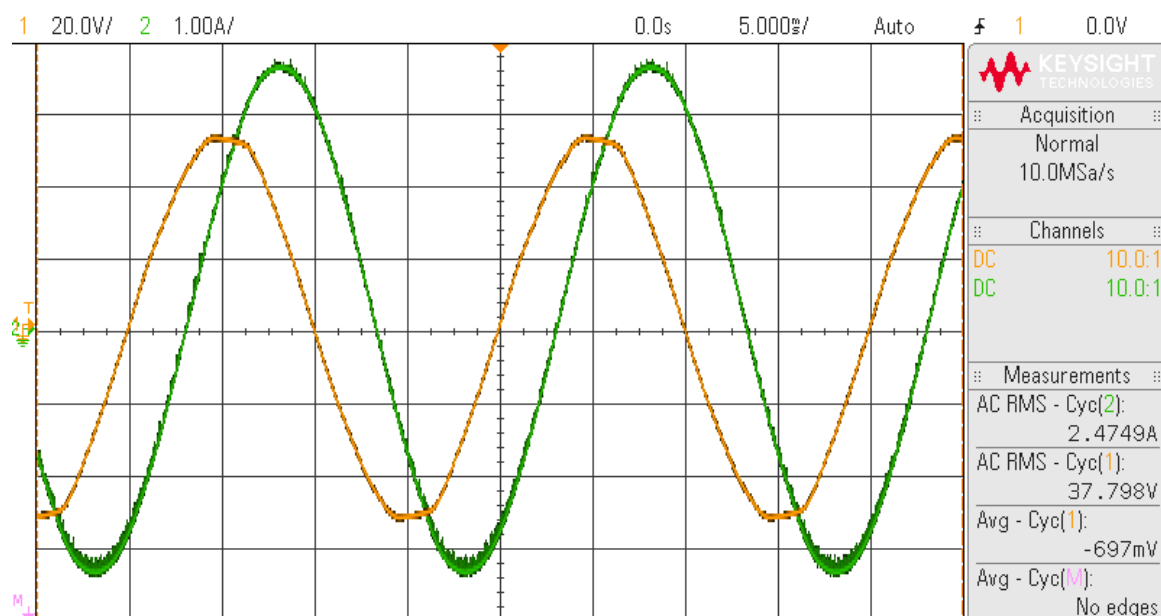
$$\Delta I_m = \pm(0,04 \cdot 7,30 + 15 \cdot 0,01) = \pm(0,292 + 0,15) = \pm 0,442 \text{ A}$$

$$\Delta I_4 = \frac{0,442}{3} \approx 0,147 \text{ A}$$

- Výsledek: $\mathbf{I_4 = (2,43 \pm 0,15) \text{ A}}$

2.1.5 Pomocí proudových kleští a osciloskopu

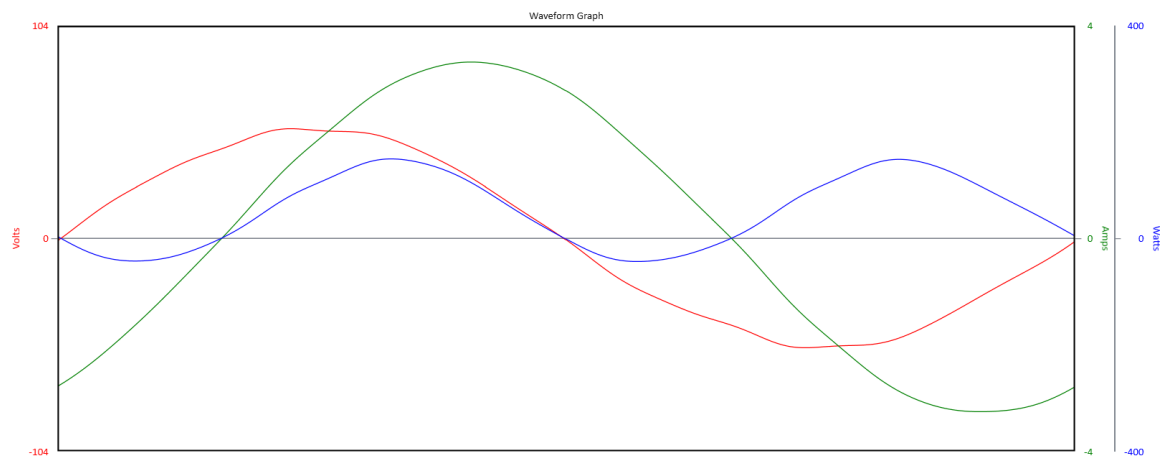
- Přístroj: **osciloskop + kleště HP1146A**
- Insertion impedance: $10\text{ m}\Omega$
- Přesnost: 4 %
- Hodnota proudu v případě:
 - Harmonický průběh proudu: Vidíme průběh (zde bereme efektivní hodnotu)
 - Neharmonický průběh proudu: Vidíme průběh
 - Přítomnost DC složky: Kleště jsou založeny na Hallově sondě, DC složka by měla být měřitelná
- Naměřeno: $I_5 = 2,4640\text{ A}$ (pomocí Measurements, viz obrázek 1)



Obrázek 1: Snímek průběhu na osciloskopu se zapojenými kleštěmi

2.2 Analyzátor výkonu Tektronix PA1000

Naměřili jsme příkon $P = 59,4\text{ W}$, power factor $\cos \varphi = 0,536$. Průběh napětí, proudu a výkonu je zobrazen na obrázku 2 vyexportovaném z obslužného programu.



Obrázek 2: Snímek obrazovky softwaru PWRVIEW

2.3 Elektroměr

Ten naměřil proud $I_6 = 2,46 \text{ A}$, příkon $P = 51 \text{ W}$, při napětí $U = 37,8 \text{ V}$. Tyto údaje jsou poměrně dost blízko naměřeným hodnotám pomocí jiných přístrojů.